எனவே இரண்டு கார்களும் வெவ்வேறு திசைவேகத்தில் செல்கின்றன எனக் கருதலாம். ஆனால், திசை வேகத்தின் எண்மதிப்பு வேகம் ஆகும். இதற்குத் திசை இல்லை. எனவே இரண்டு கார்களும் வெவ்வேறு திசைகளில் சென்றாலும் சம வேகத்தில் செல்கின்றன என்பதை அறியலாம்.



வேகம் காட்டும் கருவி

உந்தம்

துகள் ஒன்றின் நேர்க்கோட்டு உந்தம் அல்லது உந்தம் என்பது அத்துகளின் நிறைக்கும், அதன் திசைவேகத்திற்கும் உள்ள பெருக்கற்பலன் ஆகும். இதனை $\vec{p}$ எனக் குறிப்பிடலாம். இது ஒரு வெக்டர் அளவு ஆகும்.

$$\vec{p} = m\vec{v}.$$

திசைவேகத்தின் திசையிலேயே உந்தத்தின் திசையும் இருக்கும். உந்தத்தின் எண்மதிப்பு துகளின் நிறை மற்றும் வேகத்தின் பெருக்கல் பலனுக்குச்சமம்.

$$p = mv$$

கூறுமுறையில் உந்தத்தினை பின் வருமாறு குறிப்பிடலாம்.

$$p_x\hat{i} + p_y\hat{j} + p_z\hat{k} = mv_x\hat{i} + mv_y\hat{j} + mv_z\hat{k}$$

இங்கு

p_x = உந்தத்தின் x-கூறு, இது mv_x க்குச் சமம்.

p_y = உந்தத்தின் y-கூறு, இது mv_y க்குச் சமம்.

p_z = உந்தத்தின் z–கூறு, இது mv_z க்குச் சமம்.

நியூட்டன் விதிகளில் உந்தத்தின் பங்கு மிக முக்கியமானதாகும். பின்வரும் எடுத்துக்காட்டிலிருந்து உந்தத்தின் இயற்பியல் முக்கியத்துவத்தினை அறியலாம்.

ஒரு வண்ணத்துப்பூச்சி, சிறிய கல் ஆகிய இரண்டும் $5\ m\ s^{-1}$ என்ற திசைவேகத்தில் உங்கள் மீது மோதுகிறது என்க. மோதலின் விளைவுகள் இரண்டும் சமமாக இருப்பதில்லை. ஏனெனில் விளைவு திசை வேகத்தினை மட்டும் பொருத்ததில்லை, நிறையையும் பொருத்தது.

சிறிய கல்லின் நிறை, வண்ணத்துப்பூச்சியின் நிறையைவிட அதிகம். எனவே, சிறிய கல்லின் உந்தம் வண்ணத்துப் பூச்சியின் உந்தத்தைவிட அதிகம். ஆகவே இயக்கத்தில் உள்ள பொருளின் நிலையை விளக்குவதில் உந்தத்தின் பங்கு மிக அதிகமாகும்.

உந்தத்தின் அலகு kg m s^{-1} ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.24

10 g மற்றும் 1 kg நிறை கொண்ட இரண்டு பொருட்கள் 10 m s^{-1} என்ற ஒரே வேகத்தில் செல்கின்றன. அவற்றின் உந்தங்களின் எண்மதிப்பைக் காண்க.

தீர்வு

$p = mv$ என்க

10 g நிறையுடைய பொருளின் உந்தம்

$$p = 0.01 \times 10 = 0.1 \text{ kg m s}^{-1}$$

1 kg நிறையுடைய பொருளின் உந்தம்

$$p = 1 \times 10 = 10 \text{ kg m s}^{-1}$$

இரண்டும் ஒரே வேகத்தில் சென்றாலும் கனமான பொருளின் உந்தம், லேசான பொருளின் உந்தத்தை விட 100 மடங்கு அதிகம் என்பதை இந்த எடுத்துக்காட்டிலிருந்து அறியலாம்.

2.10 ஒரு பரிமாண இயக்கம்

2.10.1 சராசரித் திசைவேகம்

துகளொன்று ஒரு பரிமாணத்தில் இயங்குகிறது என்க. எடுத்துக்காட்டாக x திசையில் இயங்குகிறது என்று எடுத்துக்கொண்டால் அத்துகளின் சராசரித் திசைவேகம்

$$= \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}.$$

UNIT-2(XI-Physics_Vol-1)_Tamil.indd 69 28-01-2020 14:31:32